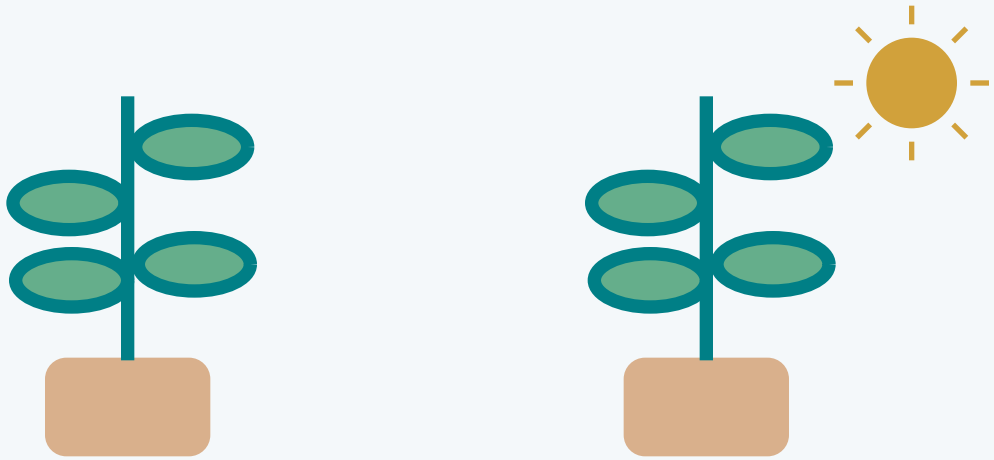
PCR: elegir, preparar e interpretar



Dos plantas. Tres preguntas.

¿Está el gen?

Detectar ADN de la diana

¿Cambia su expresión?

Convertir ARN y cuantificar

¿Qué bases contiene?

Preparar un amplicón y secuenciar

[1–5,10–11] · Caso y datos simulados.

MAPA VISUAL

La familia PCR: nombres que sí tienen sentido



ADN



ARN → RT → ADNc

→

- **PCR convencional**
  Una banda al final
- **qPCR**
  Fluorescencia en cada ciclo
- **dPCR**
  Particiones positivas y negativas

RT = convertir ARN en ADNc. Se puede combinar con PCR final, qPCR o dPCR.

[2–4,10–11]

La PCR copia en tres movimientos

1. Separar



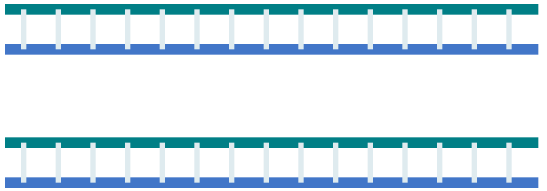
94–98 °C

2. Reconocer



Alineamiento según Tm

3. Copiar

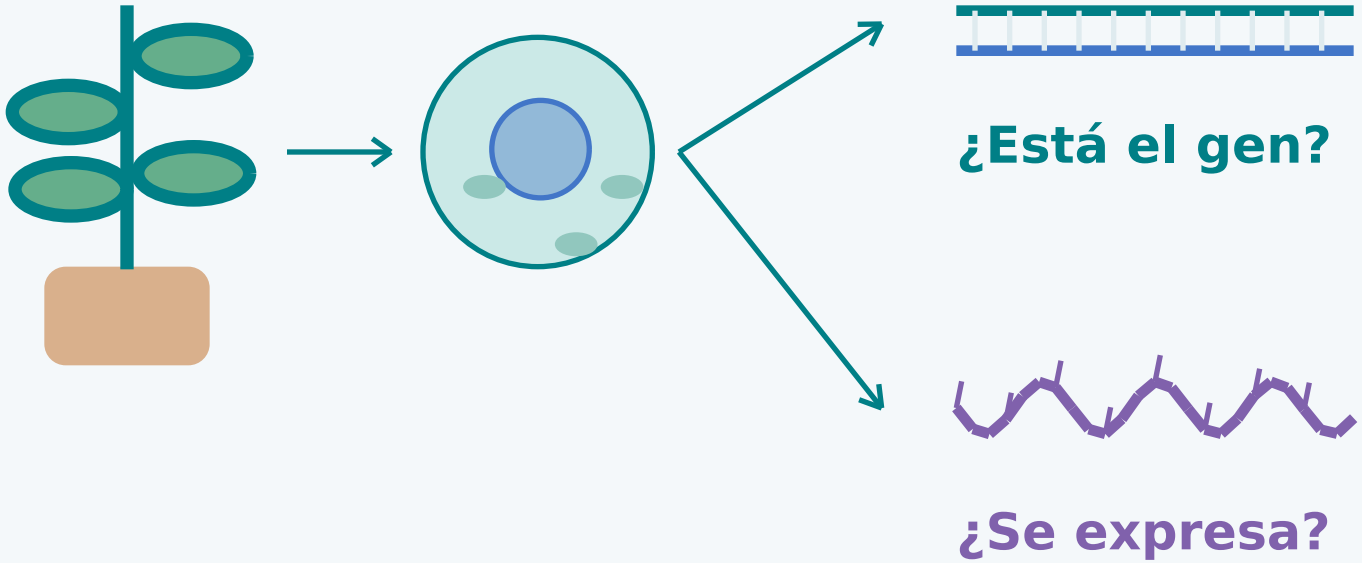


Extensión según enzima

Cada ciclo aumenta las copias; la duplicación ideal no se mantiene hasta la meseta.

[3,5]

La preparación depende de lo que queremos medir



ADN

Integridad + pureza + inhibición

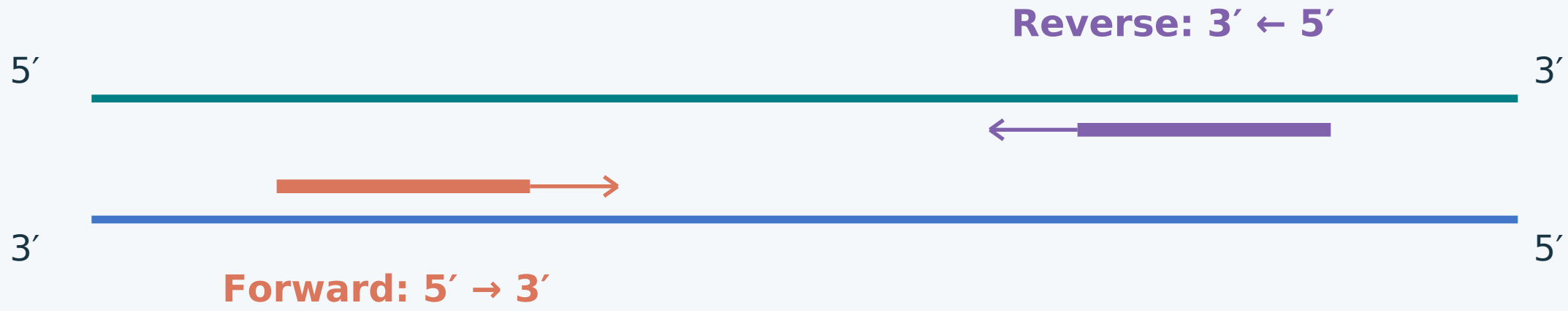
ARN

Proteger de RNasas y controlar ADN residual

Registrar la muestra y sus diluciones. La absorbancia sola no demuestra ausencia de inhibidores.

[2,4–5,10–11]

Los primers son dos puntos de partida



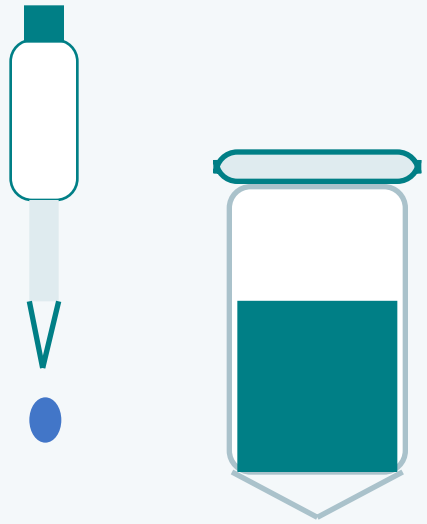
Stock 10 µM → final 0,2 µM en 25 µL

V = (0,2 × 25) / 10 = 0,5 µL de cada primer

Los extremos 3′ miran hacia la región que queremos copiar.

[2,5,6]

Una receta se convierte en una mezcla para todos



Mix 2×

12,5 µL

Primer F + R

0,5 + 0,5 µL

Agua

9,5 µL

→

Por tubo

23 µL comunes + 2 µL de ADN

10 tubos + 10 %

Preparar 11 equivalentes:
23 × 11 = 253 µL

Cada reacción termina en 25 µL. En el NTC, sustituir el molde por 2 µL de agua.

[5,10] · Ejemplo docente con mix completo 2×.

QUÉ SEÑAL ESPERAMOS

Los controles permiten creer el resultado



NTC

Sin producto

Reactivos



Blanco

Sin producto

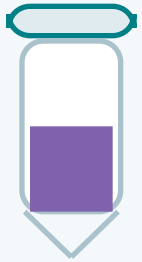
Extracción



Positivo

Con producto

Funcionamiento



−RT

Sin producto*

ADN residual



Interno

Señal válida

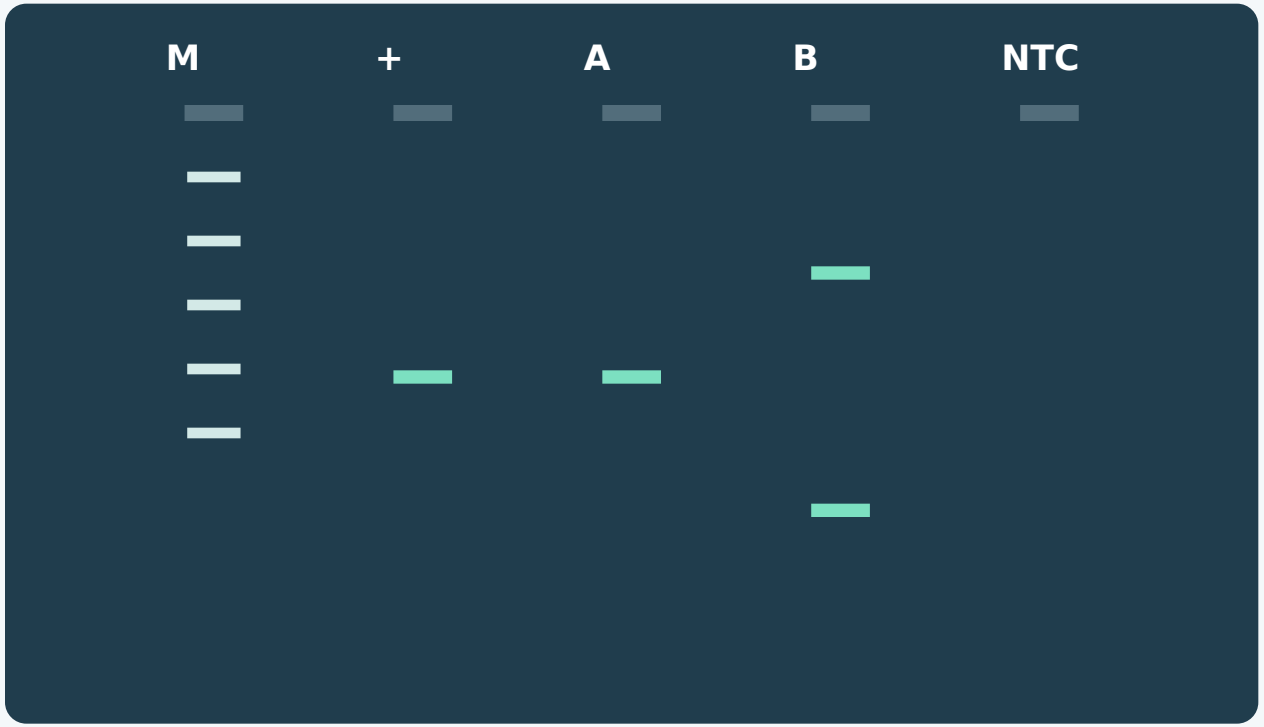
Inhibición

***En un ensayo de ARN. Negativo de muestra + control interno fallido = resultado que debe revisarse.**

[2,4–6,10–11]

EJEMPLO · ELEGIR QUÉ SECUENCIAR

PCR convencional: leer una banda



A: una banda esperada

B: dos productos; revisar especificidad.

¿Qué muestra prepararías primero para Sanger?

A es la mejor candidata del ejemplo. La intensidad final no mide de forma fiable el ADN inicial.

[1,3,5]

RT-PCR: el ARN se transforma antes de amplificar



Un paso

RT y PCR en el mismo tubo

Dos pasos

RT separada: ADNc para varios ensayos

RT no significa tiempo real. ADNc puede analizarse por PCR final, qPCR o dPCR.

[2–3,5,10]

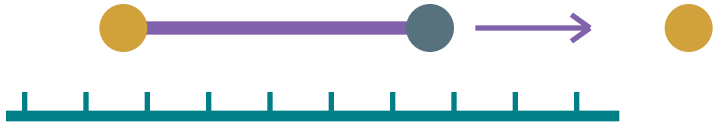
Dos maneras de producir una señal fluorescente

Colorante de ADN



Señal de ADN de doble hebra.
También ve productos no deseados.

Sonda de hidrólisis

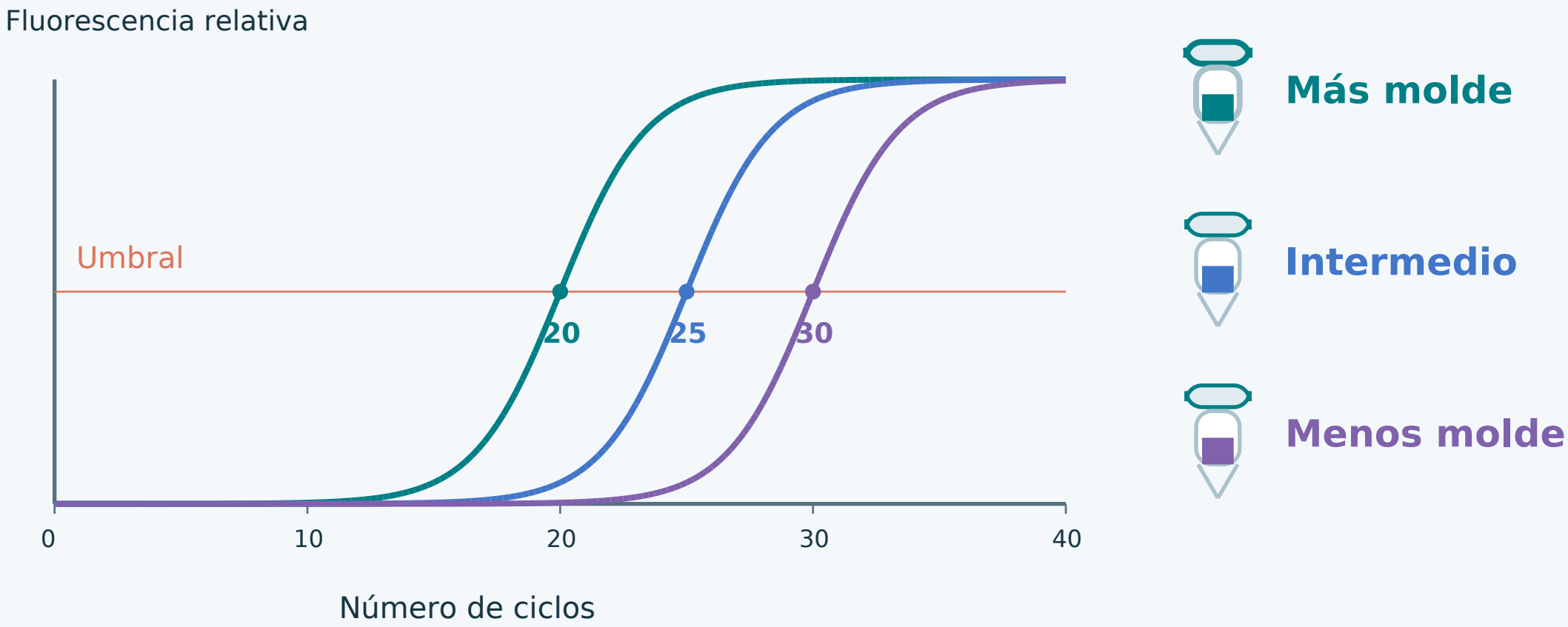


Reportero separado del quencher durante la amplificación.

Colorante: revisar fusión y especificidad. Sonda: reconocimiento adicional y posibilidad de multiplex.

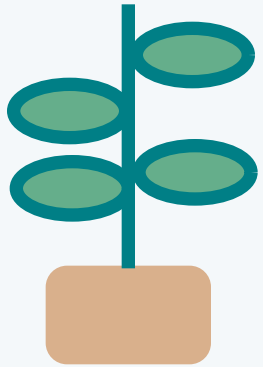
[1–2,6,10]

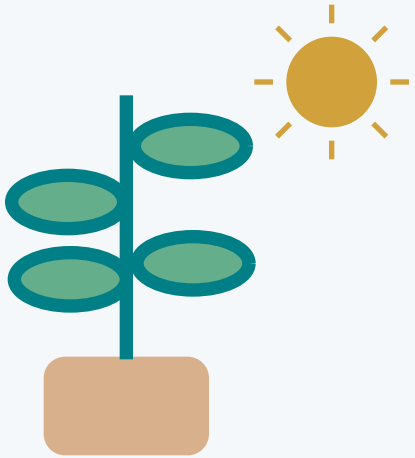
qPCR: más molde, cruce más temprano



[1–3,6,10]

Ejemplo: ¿el calor cambia la expresión de un gen?





ΔΔCq = 2 − 5 = −3

2^3 = 8 veces

Control: 25 − 20 = 5

Cq diana − Cq referencia

Con calor: 22 − 20 = 2

Cq diana − Cq referencia

Resultado del ejemplo: expresión relativa 8 veces mayor; referencias y eficiencias validadas.

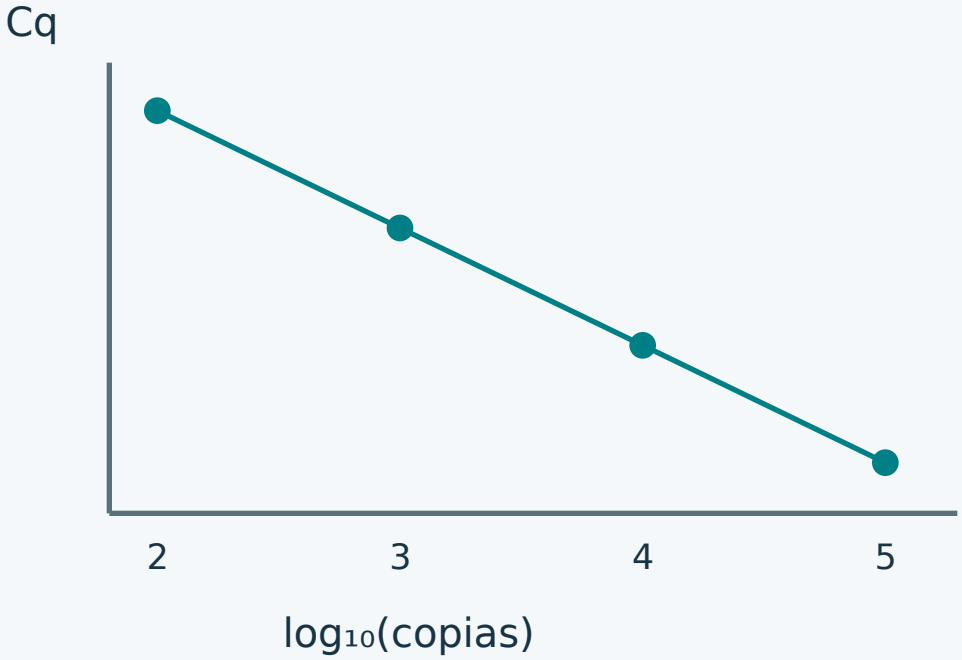
[2,6,7,10]

Ejemplo: ¿cuántas copias tiene mi muestra?



10^2 10^3 10^4 10^5

$$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$$

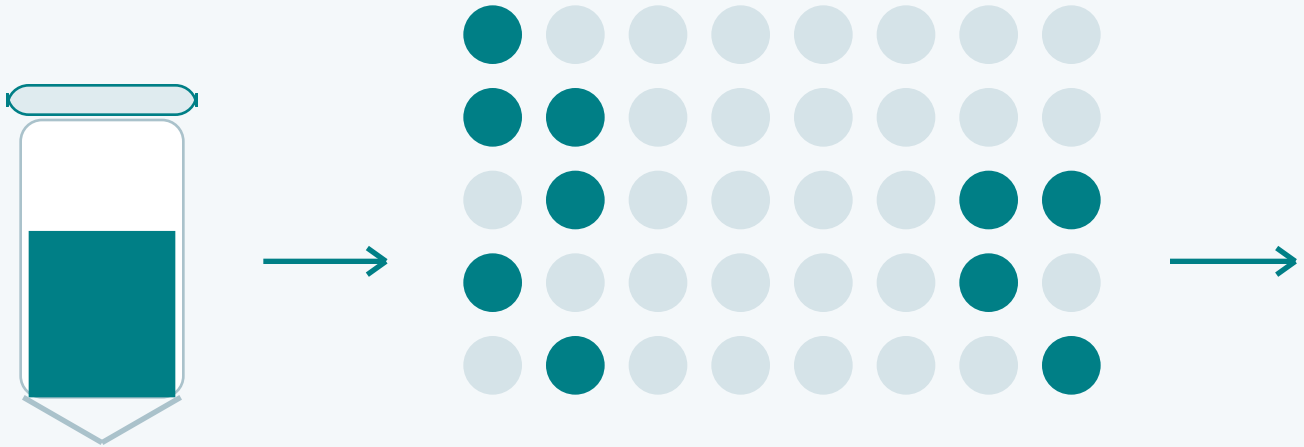


$Cq = 26{,}72 \rightarrow \log_{10}(N) = 4 \rightarrow 10\,000$ copias/reacción

Usamos muestras conocidas para convertir un Cq en cantidad. Fórmula y eficiencia: notas.

[1,2,6,10]

dPCR: dividir, amplificar y contar



10 / 40 positivas

p = 0,25

¿Solo una copia?

Puede haber varias: se corrige con Poisson.

λ = −ln(1 − p) estima las copias medias por partición; dPCR suele leerse al final.

[3–4,8,11]

CÁLCULO CON UNIDADES VISIBLES

Ejemplo digital: llevar las copias de vuelta al extracto

5 000 positivas / 20 000 válidas → p = 0,25

1. Ocupación

λ = −ln(0,75) = 0,28768 copias/partición

2. Concentración en mezcla

0,28768 / 0,00085 µL = 338,45 copias/µL

3. Extracto: 338,45 × (20 / 4) ≈ 1 692,25 copias/µL

4 µL de extracto en 20 µL de reacción → factor 5.

Volumen de partición = 0,85 nL. Dilución previa 1:10 → ≈16 922,5 copias/µL original.

[4,8,11] · Ejemplo simulado, volumen no universal.

COMPARACIÓN VISUAL

¿Qué información entrega cada lectura?

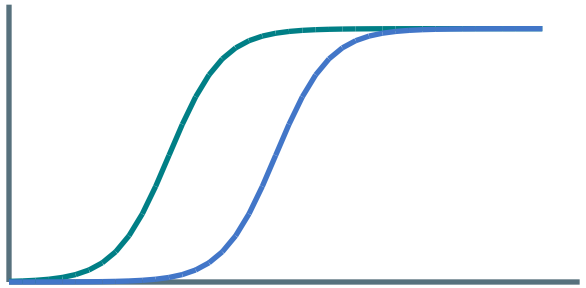
Convencional



Presencia y tamaño

Preparar un amplicón

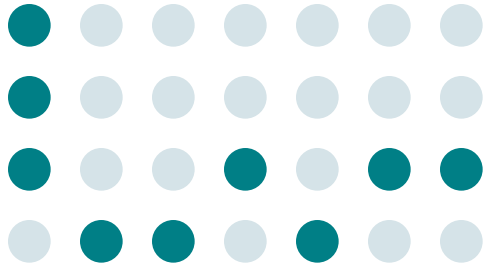
qPCR



Cantidad por Cq

Carga y expresión

dPCR



Copias por partición

Variantes conocidas

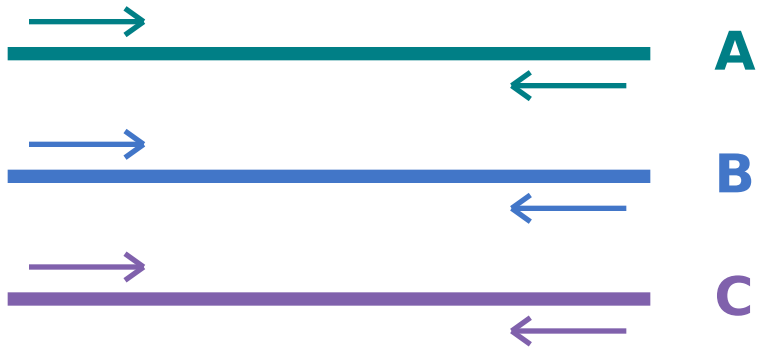
Si la muestra es ARN, primero RT. Multiplex y nested son estrategias combinables.

[1–4,6,8]

FORMATOS QUE SE PUEDEN COMBINAR

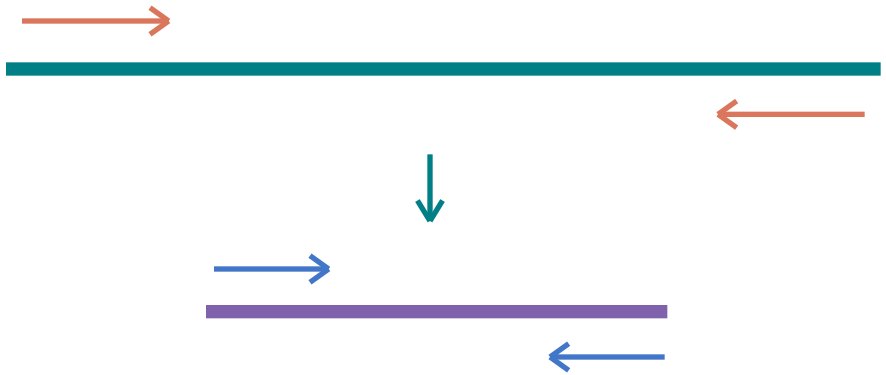
Multiplex y nested: cambiar la estrategia de amplificación

Multiplex: varias dianas



Un tubo · varios pares de primers

Nested: dos rondas



Primers externos → internos

Alta fidelidad ayuda al preparar insertos y amplicones para secuenciar; no elimina todos los errores.

[3,5]

PCR y secuenciación: enriquecer no es leer bases



PCR: más copias de una región

Sanger

Un amplicón limpio → bases de esa región

Illumina / Nanopore

Amplicones con preparación compatible

A T G C T A G

A T G C A A G

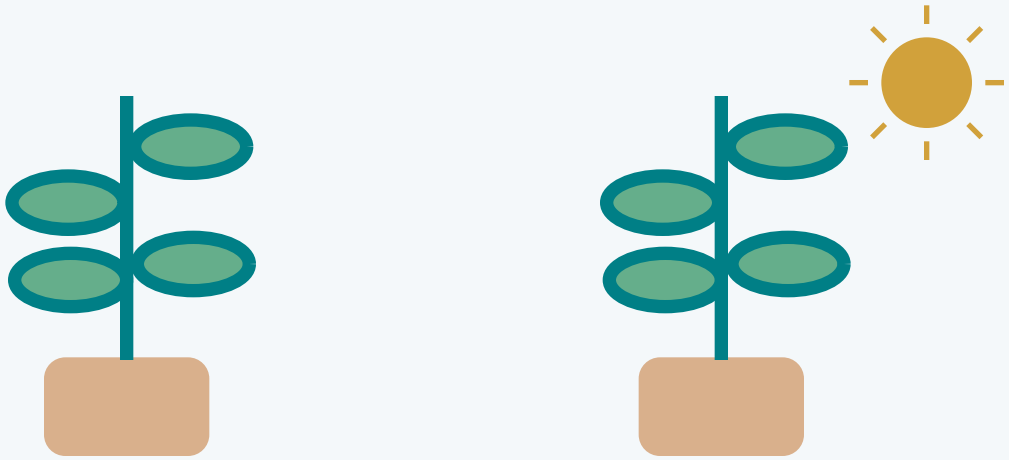
Lecturas de bases

También existen bibliotecas PCR-free. La PCR puede sesgar abundancias y no conserva modificaciones nativas.

[3–5,9–11]

ACTIVIDAD RESUELTA AL COMENTAR

Tu turno: completa la mezcla y elige la lectura



Tenemos

8 muestras + NTC + positivo

Calcula

23 µL comunes por tubo; 10 % extra

Decide

¿Qué usarías para medir expresión?

Solución: 10 tubos → 11 equivalentes → 253 µL comunes. Expresión: RT-qPCR validada.

Síntesis didáctica de [2–5,10–11].

CIERRE DE LA CLASE

Antes de interpretar, revisa estas tres cosas

1. **¿La muestra y los controles son válidos?**
   Sin buena entrada y controles, la cifra no basta.

2. **¿La lectura responde a la pregunta?**
   Banda, Cq, particiones o secuencia aportan datos distintos.

3. **¿El cálculo vuelve a la muestra original?**
   Revisa unidades, referencias, eficiencia y diluciones.

[4–6,10–11]

Referencias bibliográficas

[1] Orlando C, Pinzani P, Pazzagli M (1998).

Developments in Quantitative PCR. Clin Chem Lab Med 36:255–269.

[2] Bustin SA, Mueller R (2005).

Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and its potential use in clinical diagnosis. Clin Sci 109:365–379.

DOI: 10.1042/CS20050086

[3] Zhu H et al. (2020).

PCR past, present and future. BioTechniques 69:317–325.

DOI: 10.2144/btn-2020-0057

[4] Trouchet A et al. (2025).

Digital PCR: from early developments to its future application in clinics. Lab Chip 25:3921–3961.

DOI: 10.1039/d5lc00055f

[5] Green MR, Sambrook J (2012).

Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[1–4] Artículos adjuntos · [10–11] Actualizaciones metodológicas.

Referencias bibliográficas

[6] Bustin SA et al. (2009).

The MIQE guidelines. Clin Chem 55:611–622.

DOI: 10.1373/clinchem.2008.112797

[7] Livak KJ, Schmittgen TD (2001).

Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−ΔΔCT method. Methods 25:402–408.

DOI: 10.1006/meth.2001.1262

[8] Huggett JF et al. (2013).

The digital MIQE guidelines. Clin Chem 59:892–902.

DOI: 10.1373/clinchem.2013.206375

[9] Brown TA (2020).

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 8.ª ed. Wiley-Blackwell.

[10] Bustin SA et al. (2025).

MIQE 2.0: Revision of the Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments Guidelines. Clin Chem 71:634–651.

DOI: 10.1093/clinchem/hvaf043

[11] The dMIQE Group, Huggett JF (2020).

The Digital MIQE Guidelines Update: Minimum Information for Publication of Quantitative Digital PCR Experiments for 2020. Clin Chem 66:1012–1029.

DOI: 10.1093/clinchem/hvaa125

[1–4] Artículos adjuntos · [10–11] Actualizaciones metodológicas.